

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

שאלה 4 נתון השדה $\vec{F}(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{y}{x^2+y^2} \hat{j}$, ונחשבים הסתלות:

C_1 : עקמונית מעגל, חציית מעגל מוקף את המישור בשביל כיוון השעון.
 C_2 : עקמונית מעגל, חציית מעגל מוקף את המישור בשביל כיוון ההפוך.
 נסמן:

$$I_1 = \oint_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad , \quad I_2 = \oint_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{sk}$$

א. $I_1 = I_2 = 2\pi$
 ב. $I_1 = I_2 = 0$
 ג. $I_1 = 2\pi, I_2 = 0$
 ד. $I_1 = 0, I_2 = 2\pi$
 חלק ב'

נתון אופרטור גרם (ב) תואר על ידי המטריצה S קבועה

שאלה 5

יהי L עקמונית סגורה והחלק R^3 . יהיו S_1 ו- S_2 משטחים חתוכים, תלולים ובהם נמצא חציית אלמנטים L ויהי $\vec{F} \in C^1$ שדה וקטורי ב- R^3 .

נתון ש $\text{div } \vec{F} = 0$ ב- R^3 sk

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds_1 = \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds_2$$

נכון

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x,y)$ המקיימת $|f(x,y)| = \sin^2(x^2+y^2)$ ב- R^2 , $(x,y) \in R^2$ sk
 נחשבים את $\int_0^{\pi} \int_0^{\pi} f(x,y) \, dx \, dy$.

שאלה 7

נתונה הפונקציה $f(x,y)$ המוגדרת:

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 y^2 & y = x^2 + 1 \\ x^3 - y^3 & y \neq x^2 + 1 \end{cases}$$

ב- $(1,1)$ נכון

שאלה 8

י. ל. המרחל $x^2+y^2=1$ נתון הפיתול השטח. נתון $P(x,y)=e^x \sin y + 2y$

$$\int_L P dx + Q dy = \pi \quad Q(x,y)=e^x \cos y + 3x$$

תלך ז'

ז. ה. 2 השאלה השאלה (ב) שאלה שיה 30 קלנה

שאלה 9

נתון החתול 0 המישור (x,y) מרכז המישור x' : החתול החתול x' הישנה

$$y=0, x=4 \quad x^2-y^2=1 \quad x^2-y^2=4$$

$$K = \iint_D xy \, dx \, dy$$

נתונים הסדרה T : $u(x,y)=x^2-y^2$, $v(x,y)=x^2$ (הצורה המישור (x,y))

אמיט (u,v) .

א. ציג את החתול E המישור (u,v) שכל החתול של 0 י. הסדרה T .

ב. חשב את נקודתן המינימלית $\left(\frac{x}{u}, \frac{y}{v}\right)$.

ג. חשב את K הצורה השל A של החתול E (צורת השל).

ש. 10 תטי המישור שיה את המישור x ונקודתו.

מתחילת 'מלחמת העצמאות' עד חורבן בית המקדש

9 Dec

ע. עזרא זלמן ז"ל

• (רצף פונקציה) $u=1$ ו $x^2+y^2=1$ ממשותף

$a=4$ ו $x^2-y^2=4$ מלבד

חיסור $x=4$ מ/מתק $v=16$ מתקבל u .

$(x^2 = u(x, y) = u(x, y)) \quad \text{כ) } u = v \quad \text{על } \Gamma \text{ כל } y=0 \text{ ועל}$

נתון השדה הקולי $\vec{F}(x,y,z) = x\vec{i} + y^2\vec{j} - 2yz\vec{k}$. נתון הקוץ הסגור

C המורכב מקווי הישיר המאגוין בין הקולות A, B, C, D, E, F

(מתחיל ב- A ומסתיים ב- A) כאשר: $A = (2,0,0)$, $B = (2,2,0)$, $C = (0,2,0)$

$D = (0,2,2)$, $E = (0,0,2)$, $F = (2,0,2)$

א. חשבו $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

ב. חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר $\vec{n}$ הוא הנורמל לאחור של S

שבה התחום המוגדר V החסום על ידי $x^2+y^2=1$ והטבל $x^2+y^2+z^2=4$.

ג. האם קיימת מוקדית סקלרית f כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} f$?

ד. האם קיימת מוקדית וקטורית $\vec{G}$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$?

א. הנתון תחילת וסוף, הוא נמצא (נראה) שזהו חלק ממשטח (הוא נראה) וסוף.

אולי $\vec{F} \in C^1$ ולכן ניתן להשתמש במשפט גרין.

$$\text{div } \vec{F} = 1 + 2y - 2y = 1$$

$$I = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_V \text{div } \vec{F} dv = \iiint_V dx dy dz = \int_0^1 \int_0^1 \int_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dx dy$$

0 במרכז הנתון V נמצא xy-מישור.

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2\sqrt{4-r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{2}{3}(4-r^2)^{3/2} \right]_0^1 d\theta$$

$x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$
 $J = r$

$$= 2\pi \cdot \frac{2}{3} (4^{3/2} - 3^{3/2}) = \frac{4\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3})$$

ז. אם היינו f בקו $\vec{F} = \vec{\nabla} f$ אז $\vec{F}$ היה שדה משמר (אם לא).

נבדוק: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ במעגל היחידה.

3. גוף היינו $\vec{C}$ בקו $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{G}$ אז $\text{div } \vec{F} = \text{div}(\vec{\nabla} \times \vec{G}) = 0$ במעגל הקו $\vec{F}$ ו- $\text{div } \vec{F} = 1$.